



**FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ
ČVUT V PRAZE**

**KATEDRA
RADIOELEKTRONIKY
FEL ČVUT V PRAZE**



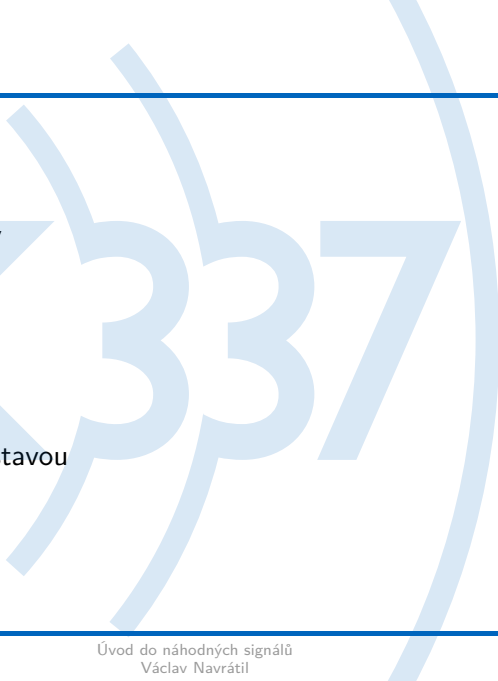
A2B37SAS — Signály a soustavy

Úvod do náhodných signálů

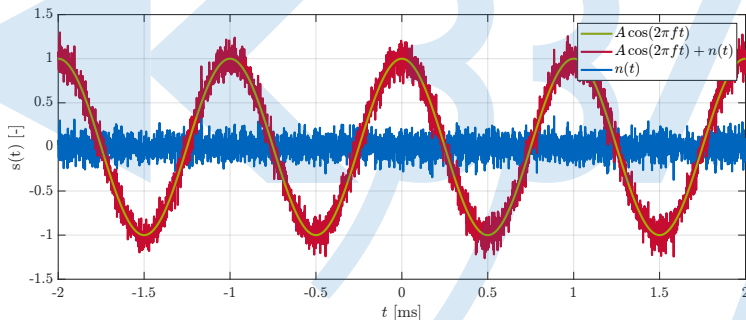
Václav Navrátil

vaclav.navratil@fel.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

- 
- 1 Náhodné jevy a náhodné veličiny
 - 2 Náhodné signály
 - Popis
 - Časové charakteristiky
 - 3 Stacionarita a ergodicita signálů
 - 4 Průchod náhodného signálu soustavou

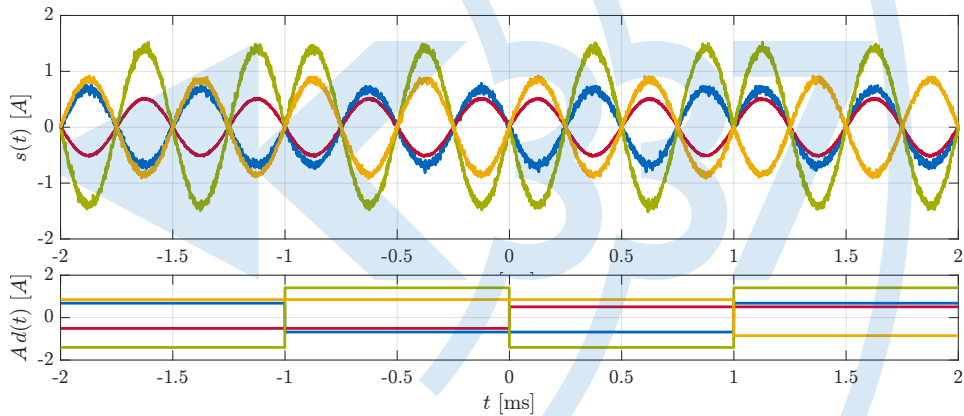
- Reálné signály jsou ovlivněné prostředím a rušením
- Signály či procesy lze dělit na
 - **Deterministické** s explicitním popisem, obvykle užitečná složka signálu
 - **Náhodné (stochastické)** s pravděpodobnostním popisem, obvykle rušení



- Co je na signálu obvykle náhodného?
 - **Šum** (typicky deterministický signál ovlivněný šumem)
 - **Neznámá informace**, např. neznámá přenášená data (v přijímači nevíme, co se vyslalo)
- Na čem je založené zpracování náhodných signálů?
 - Na **pravděpodobnostním popisu** náhodné složky
 - Na popisu deterministické složky

Proč se zabýváme náhodnými signály? Příklad:

BPSK modulovaný harmonický signál s náhodnou amplitudou zatížený šumem



Náhodný jev

Množina výsledků nějakého pokusu

Např. chleba spadl namazanou stranou nahoru/dolů

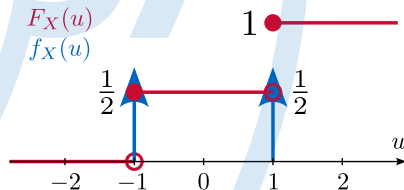
Náhodná veličina

Náhodný jev s **přiřazenou číselnou hodnotou**

Např. chleba spadl namazanou stranou nahoru = $+1$, ... dolů = -1

Základní charakteristiky:

- Distribuční funkce
(CDF – Cumulative Distribution Function)
- Hustota pravděpodobnosti
(PDF – Probability Density Function)



CDF – Distribuční funkce

neklesající, zleva spojitá funkce

$$F_X(u) = \Pr(X < u)$$

$$\lim_{u \rightarrow -\infty} F_X(u) = 0 \quad \lim_{u \rightarrow +\infty} F_X(u) = 1$$

$$\Pr(u_1 \leq X < u_2) = F_X(u_2) - F_X(u_1)$$

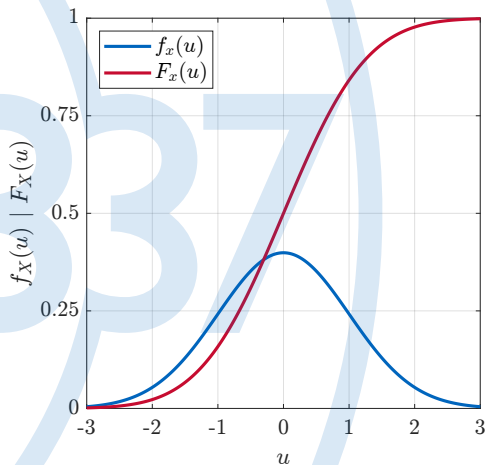
PDF – Hustota pravděpodobnosti

nezáporná funkce s jednotkovým integrálem

$$f_X(u) = \frac{d(F_X(u))}{du}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u) du = 1$$

$$\Pr(u_1 \leq X < u_2) = \int_{u_1}^{u_2} f_X(u) du$$



Střední hodnota přes množinu realizací – expected value; mean; první moment

$$\bar{X} = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} u f_X(u) du \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) f_X(u) du$$

Střední kvadratická hodnota – mean square value; druhý necentrováný moment

$$E[|X|^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} |u|^2 f_X(u) du$$

Rozptyl – variance; druhý centrální moment

$$\text{var}[X] = D[X] = \sigma_X^2 = E[(X - \bar{X})^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (u - \bar{X})^2 f_X(u) du$$

$$\text{var}[X] = E[X^2 - 2X\bar{X} + \bar{X}^2] = E[X^2] - 2E[X]\bar{X} + \bar{X}^2 = \boxed{E[X^2] - \bar{X}^2}$$

Směrodatná odchylka – standard deviation

$$\text{std}[X] = \sigma_X = \sqrt{\text{var}[X]}$$

Momenty

Obecné: $M_k[X] = E[X^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} u^k f_X(u) du$

Centrální: $m_k[X] = E[(X - \bar{X})^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} (u - \bar{X})^k f_X(u) du$

Medián – 50 % hodnot je menších $\leq m$ a 50 % hodnot je $\geq m$

pro medián m platí: $\int_{-\infty}^m f_X(u) du = F_X(m) = \frac{1}{2} = \int_m^{+\infty} f_X(u) du = 1 - F_X(m)$

Kvantily – „inverze“ distribuční funkce

$$\Pr(X \leq Q_p) = F_X(Q_p) = p$$

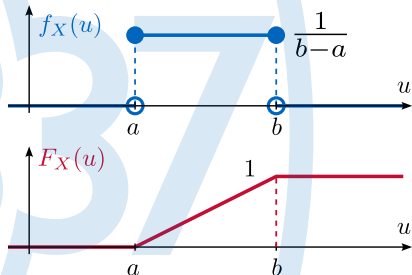
a další... – např. modus, šikmost (skewness) špičatost (kurtosis)

Rovnoměrné – konstantní hustota mezi a a b

$$f_X(u) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{pro } a < u < b \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

$$\bar{X} = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$



Normální (Gaussovo)

- důležité vzhledem k Centrální limitní větě
- bílý šum (AWGN)

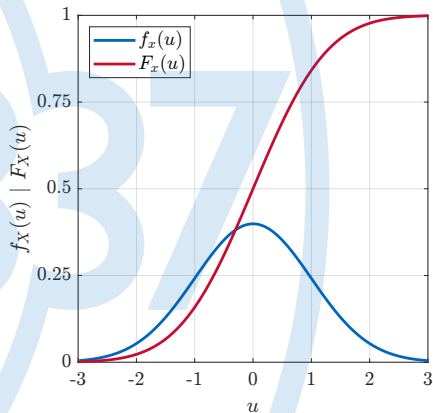
$$f_X(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{\left(-\frac{(u-\mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right)}$$

$$F_X(u) = \frac{1}{2} \left(1 + \operatorname{erf} \left(\frac{(u-\mu_X)}{\sqrt{2}\sigma_X} \right) \right)$$

$$\operatorname{erf}(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-\nu^2} d\nu$$

$$\bar{X} = \mu_X$$

$$\operatorname{var}[X] = \sigma_X^2$$



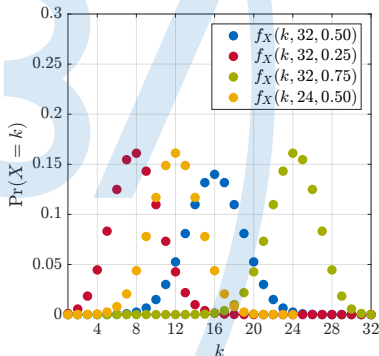
Binomické (Bernoulliho)

- Pravděpodobnost, že se v n nezávislých pokusech vyskytne jev s pravděpodobností p právě k -krát
- Kolik chyb (k) nastane ve zprávě o délce n bitů při pravděpodobnosti chyby bitu p

$$\Pr(K = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{(n-k)}$$

$$E[K] = np$$

$$\text{var}[K] = np(1 - p)$$



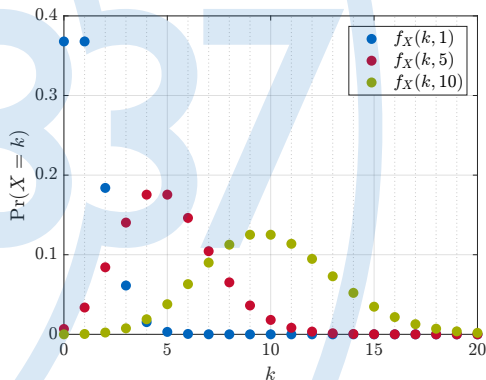
Poissonovo

- např. počet přijatých zpráv v časovém intervalu T

$$\Pr(K = k) = \frac{(\nu T)^k}{k!}$$

$$E[K] = \nu T$$

$$\text{var}[K] = \nu T$$



CDF – Distribuční funkce

$$F_{X,Y}(u, v) = \Pr((X < u) \cap (Y < v))$$

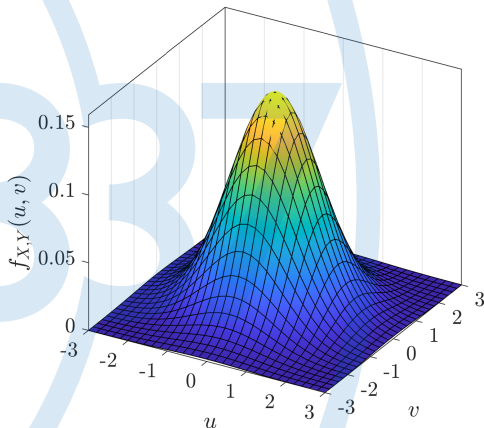
$$\lim_{u,v \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(u,v) = 0 \quad \lim_{u,v \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(u,v) = 1$$

PDF – Hustota pravděpodobnosti

$$f_{X,Y}(u, v) = \frac{\partial^2(F_{X,Y}(u, v))}{\partial u \partial v}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(u,v) \, dv \, du = 1$$

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u,v) \, dv \, du$$



Marginální hustota

- Způsob eliminace náhodné proměnné

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(u, v) dv$$

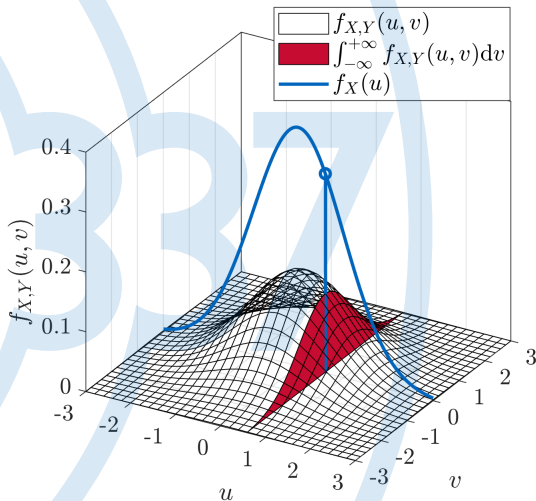
Pro nezávislé veličiny platí

$$\Pr((X < u) \cap (Y < v)) = \Pr((X < u)) \Pr((Y < v))$$

$$F_{X,Y}(u, v) = F_X(u) F_Y(v)$$

$$\frac{\partial^2 (F_{X,Y}(u, v))}{\partial u \partial v} = \frac{\partial (F_X(u))}{\partial u} \frac{\partial (F_Y(v))}{\partial v}$$

$$f_{X,Y}(u, v) = f_X(u) f_Y(v)$$



Střední hodnota funkce dvojice NV přes množinu realizací

$$E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(u, v) f_{X,Y}(u, v) du dv$$

$$\text{např. } g(X, Y) = X + Y \Rightarrow E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (u + v) f_{X,Y}(u, v) du dv$$

Kovariance – vyjadřuje míru závislosti NV, pro nezávislé NV $\text{cov}[X, Y] = 0$

$$\text{cov}[X, Y] = E[(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})] = E[XY] - \bar{X}\bar{Y}$$

Pozor, na rozdíl od variance může být záporná

Korelační koeficient – platí $|\rho_{X,Y}| \leq 1$, pro nezávislé NV $\rho_{X,Y} = 0$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{var}[X] \text{var}[Y]}} = \frac{\text{cov}[X, Y]}{\sqrt{\sigma_X^2 \sigma_Y^2}}$$

$$Z = X + jY \quad F_Z(x) = F_Z(x + jy) = \Pr((X < x) \cap (Y < y))$$

$$f_Z(x) = f_Z(x + jy) = \frac{\partial^2 F_Z(x)}{\partial x \partial y}$$

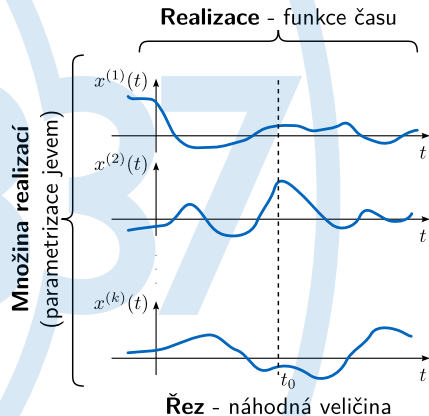
Střední hodnota – vyplývá z linearity operátoru $E[\cdot]$

$$\bar{Z} = E[Z] = E[X + jY] = \boxed{\bar{X} + j\bar{Y}}$$

Rozptyl – variance

$$\text{var}[Z] = E\left[|Z - \bar{Z}|^2\right] = \boxed{\text{var}[X] + \text{var}[Y]}$$

- Náhodný proces
- **Náhodná veličina závislá na čase**
(např. šum, počet studentů v aule)
- „Množina realizací náhodného procesu“
 - Nevíme, jak přesně bude průběh vypadat
 - Signál má náhodný parametr
 - Popisujeme stochasticky
- Obvyklé značení
 - Náhodný signál: x
 - Hodnota náhodného signálu v čase: $x(t)$
 - Realizace náhodného signálu s indexem i v čase: $x^{(i)}(t)$



- Distribuční funkce i hustota pravděpodobnosti **jsou funkcemi času**

$$F_x(u, t) = \Pr(x(t) < u)$$

$$f_X(u, t) = \frac{d(F_X(u, t))}{du}$$

- Základní parametry jsou rovněž časově proměnné - platí pro daný okamžik signálu

Střední hodnota: $\bar{x}(t) = E[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} u f_x(u, t) du$

Rozptyl: $\text{var}[x(t)] = E[(x(t) - \bar{x}(t))^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (u - \bar{x}(t))^2 f_x(u, t) du$

- Pro komplexní signály:

Střední hodnota: $\bar{x}(t) = E[\text{Re}[x(t)]] + j E[\text{Im}[x(t)]] = \text{Re}[E[x(t)]] + j \text{Im}[E[x(t)]]$

Rozptyl: $\text{var}[x(t)] = E[|x(t) - \bar{x}(t)|^2] = E[(x(t) - \bar{x}(t))(x(t) - \bar{x}(t))^*]$

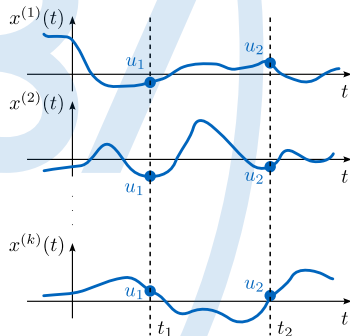
K popisu signálu x v k časových okamžicích $t_1, \dots, t_k$, (tj. $x(t_1), \dots, x(t_k)$) zavádíme:

- k -rozměrnou distribuční funkci

$$F_x(u_1, \dots, u_k, t_1, \dots, t_k) = \Pr(x(t_1) < u_1 \cap \dots \cap x(t_k) < u_k)$$

- k -rozměrnou hustotu pravděpodobnosti

$$f_x(u_1, \dots, u_k, t_1, \dots, t_k) = \frac{F_x(u_1, \dots, u_k, t_1, \dots, t_k)}{\partial u_1 \dots \partial u_k}$$



- **Pravděpodobnostní autokorelační funkce** – popisuje závislost hodnot signálu ve dvou okamžicích

$$B_x(t_1, t_2) = E[x(t_1) x^*(t_2)]$$

- **Autokovarianční funkce** – obdoba kovariance veličin

$$K_x(t_1, t_2) = E[(x(t_1) - \bar{x}(t_1)) (x(t_2) - \bar{x}(t_2))^*]$$

$$K_x(t_1, t_2) = B_x(t_1, t_2) - \bar{x}(t_1) \bar{x}^*(t_2)$$

$$\text{Platí: } K_x(t, t) = E[(x(t) - \bar{x}(t)) (x(t) - \bar{x}(t))^*] = \text{var}[x(t)]$$

$$(\text{zároveň } \text{var}[x(t)] \geq |K_x(t_1, t_2)|)$$

Pro signál s nulovou střední hodnotou platí: $K_x(t_1, t_2) = B_x(t_1, t_2)$

Jsou-li hodnoty v t_1 a t_2 nezávislé, platí: $K_x(t_1, t_2) = 0$

Platí

Nezávislost $\Rightarrow$ Nekorelovanost $\Leftrightarrow K_x(t_1, t_2) = 0$

Opačně?

$K_x(t_1, t_2) = 0 \Leftrightarrow$ Nekorelovanost $\nRightarrow$ Nezávislost

Stochastický popis nezávisí na volbě počátku časové osy

Stacionarita v užším smyslu - SSS (Strict Sense Stationary)

Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti nezávisí na volbě počátku časové osy

$$F_x(u_1, \dots, u_k, t_1, \dots, t_k) = F_x(u_1, \dots, u_k, t_1 + \tau, \dots, t_k + \tau)$$

$$f_x(u_1, \dots, u_k, t_1, \dots, t_k) = f_x(u_1, \dots, u_k, t_1 + \tau, \dots, t_k + \tau)$$

Stacionarita v širším smyslu - WSS (Wide Sense Stationary)

Vybrané charakteristiky nezávisí na vzdálenosti od počátku časové osy

- **Střední hodnota** je v čase konstantní

$$\bar{x}(t) = \mathbb{E}[x(t)] = \bar{x} = \text{konstanta}$$

- **Autokovarianční funkce** závisí pouze na **rozdílu časových okamžiků**

$$K_x(t + \tau, t) = B_x(t + \tau, t) - \bar{x}(t + \tau) \bar{x}^*(t) = K_x(\tau)$$

■ Stacionarita v užším smyslu (SSS) $\Rightarrow$ v širším smyslu (WSS)

Pouze pro signály s normálním rozložením platí: SSS $\Leftrightarrow$ WSS

■ Pro většinu úloh postačuje WSS

■ Vlastnosti autokovarianční funkce:

$$K_x(\tau) = K_x^*(-\tau)$$

$$\operatorname{Re}[K_x(\tau)] = \operatorname{Re}[K_x(-\tau)] \quad (\text{sudá funkce})$$

$$\operatorname{Im}[K_x(\tau)] = -\operatorname{Im}[K_x(-\tau)] \quad (\text{lichá funkce})$$

$$K_x(0) = \sigma_x^2 \geq |K_x(\tau)| \quad (\text{maximum pro } \tau = 0)$$

■ Cyklostacionarita – periodické opakování stochastického popisu / charakteristik

- Charakterizuje rozdělení výkonu ve spektru
 - **Determinované** – charakterizuje rozdělení (**časového**) výkonu
 - **Náhodné** – rozdělení **středně kvadratické hodnoty** ve spektru
- Pro stacionární náhodný signál (WSS) platí **Wiener-Chinčanova věta**
Popisuje vztah mezi spektrální hustotou výkonu a autokorelační funkcí

$$S_x(\omega) = \mathcal{F}[B_x(\tau)] = \int_{-\infty}^{+\infty} B_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

- Reálná, nezáporná, pro reálný signál sudá funkce kmitočtu
- Pro signál s nenulovou střední hodnotou obsahuje Diracův impuls
- Pravděpodobnostní autokorelační funkce

$$B_x(\tau) = \mathcal{F}^{-1}[S_x(\omega)] = \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) e^{+j\omega\tau} d\omega$$

- **Středně kvadratická hodnota** signálu – „pravděpodobnostní výkon“

$$E[|x(t)|^2] = B_x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) d\omega$$

- **Náhodný signál**, idealizace platná pro omezenou šířku pásma
- **Konstantní spektrální výkonová hustota** $N_0/2$, nekonečná šířka pásma
 - Nekorelovaný (stacionární, platí Wiener-Chinčanova věta)
 - Nulová střední hodnota
 - Nekonečný pravděpodobnostní výkon

$$S_{wn}(\omega) = \frac{N_0}{2}$$

$$B_{wn}(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau)$$

$$E[|x(t)|] = 0$$

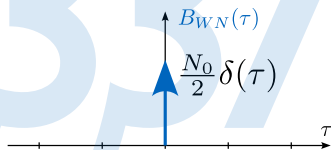
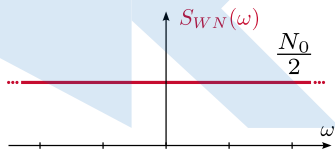
$$E[|x(t)|^2] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{N_0}{2} d\omega \rightarrow +\infty$$

$$B_{wn}(0) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau) \rightarrow +\infty$$

- Má normální (Gaussovo) rozložení hustoty pravděpodobnosti
 - Platí: nekorelovanost $\Rightarrow$ nezávislost

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{\left(-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}\right)}$$

- Aditivní bílý Gaussovský šum
- Základní a nejčastější model komunikačního kanálu (např. radiového)
 - **Bílý** $\Rightarrow$ nekonečná šířka pásma
 - Nekorelovaný ($B_{wn}(\tau) \propto \delta(\tau)$)
 - Platí: nekorelovanost $\Rightarrow$ nezávislost
 - S normálním rozložením pravděp.
 - S nulovou střední hodnotou
 - Striktně ergodický (viz další slidy)



- Barevný šum: Spektrální výkonová hustota není konstantní
 - **Růžový** – $S_{pn}(\omega) \propto 1/\omega$
 - **Hnědý** (Brown) – $S_{pn}(\omega) \propto 1/\omega^2$

Realizace náhodného signálu

- **Hodnota signálu v konkrétním čase je náhodná veličina**
- **Realizací náhodného signálu vzniká deteminovaný signál**
 - Můžeme získat **časové charakteristiky** jako pro determinované signály
 - Existuje **souvislost** s časových a pravděpodobnostních charakteristik

Časové charakteristiky

- Z principu **nezávislé na čase**
 - Konstantní: Časová střední hodnota $s_{ss} = \text{Av}[s(t)]$, Výkon $P = \text{Av}[|s(t)|^2]$
 - Závislé na zpoždění: Autokorelační funkce $R(\tau)$
 - Závislé na kmitočtu: Spektrum $S(\omega)$, Spektrální výkonová hustota $C(\omega)$

Časové charakteristiky náhodného signálu

- Pro obecné náhodné signály jsou časové charakteristiky náhodné
 - Pro každou realizaci se (náhodně) liší, protože se liší průběh signálu
- Určuje se jejich pravděpodobnostní střední hodnota $E[\]$ (průměrování přes realizace)
 - Využívá se **průměrování přes realizce**
 - **Získáváme střední časové charakteristiky**
 - Probíhá dvojí průměrování: $E[A_v[\]]$ nebo $A_v[E[\]]$

Oba operátory $A_v[\]$ i $E[\]$ jsou lineární, lze měnit pořadí.

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} u f_X(u) du$$

$$A_v[x(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} x(t) dt$$

Střední stejnosměrná složka – časový průměr pravděpodobnostní stř. hodnoty

$$\bar{x}_{ss} = E[\text{Av}[x(t)]] = \text{Av}[E[x(t)]] = \text{Av}[\bar{x}(t)]$$

Střední časový výkon – střední hodnota pravděpodobnostního výkonu

$$\bar{P} = E[\text{Av}[|x(t)|^2]] = \text{Av}[E[|x(t)|^2]] = \text{Av}[B_x(t, t)]$$

Střední časová autokorelační funkce

$$\bar{R}(\tau) = E[R(\tau)] = E[\text{Av}[x(t + \tau)x^*(t)]] = \text{Av}[E[[x(t + \tau)x^*(t)]]] = \text{Av}[B_x(t + \tau, t)]$$
$$\bar{P} = \bar{R}(0)$$

Okamžitá spektrální hustota (pravděpodobnostního) výkonu

$$S_x(\omega, t) = \mathcal{F}[B_x(t + \tau, t)]$$

Střední spektrální hustota (časového) výkonu

$$\begin{aligned} \boxed{\bar{C}(\omega) = \mathbb{E}[C(\omega)]} &= \mathbb{E}[\mathcal{F}[C(\omega)]] = \mathcal{F}[\mathbb{E}[C(\omega)]] = \boxed{\mathcal{F}[\bar{R}(\tau)]} \\ &= \mathcal{F}[\text{Av}[B_x(t + \tau, t)]] = \text{Av}[\mathcal{F}[B_x(t + \tau, t)]] = \boxed{\text{Av}[S_x(\omega, t)]} \end{aligned}$$

Odpovídá **časovému průměru** okamžité spektrální hustoty
(pravděpodobnostního) výkonu

Střední stejnosměrná složka – časový průměr pravděpodobnostní stř. hodnoty

$$\bar{x}_{ss} = \text{Av}[\bar{x}] = \bar{x}$$

Střední časový výkon – střední hodnota pravděpodobnostního výkonu

$$\bar{P} = \sigma_x^2 + |\bar{x}_{ss}|^2$$

Střední časová autokorelační funkce

$$\bar{R}(\tau) = \text{Av}[B_x(\tau)]$$

$$\bar{P} = \bar{R}(0)$$

Střední spektrální hustota (časového) výkonu

$$\bar{C}(\omega) = \text{E}[C(\omega)] = \text{Av}[S_x(\omega)] = S_x(\omega)$$

Ergodické signály

- Určitá **časová charakteristika** má **nulový rozptyl** (není náhodná)
 - Daná charakteristika se nemění na množině realizací $\Rightarrow$ postačuje jedna realizace
 - Daná charakteristika je determinovaná hodnota $\Rightarrow$ rovná stření hodnotě

Striktně ergodické signály

- Zároveň **ergodické i stacionární**
 - **Pravděpodobnostní charakteristiky** lze **nahradit časovými** na **jedné realizaci**

Náhodný signál **ergodický** vůči **stejnoseměrné složce**

časový průměr pravděpodobnostní stř. hodnoty

$$\bar{x}_{ss} = E[A_v[x(t)]] = A_v[E[x(t)]] = A_v[x(t)] = x_{ss}$$

Náhodný signál **ergodický** vůči **časové autokorelační funkci**

časový průměr pravděpodobnostní autokorelace

$$\bar{R}(\tau) = E[R(\tau)] = E[A_v[x(t+\tau)x^*(t)]] = A_v[E[[x(t+\tau)x^*(t)]]] = A_v[B_x(t+\tau, t)] = R(\tau)$$

Střední spektrální hustota (časového) výkonu

$$\begin{aligned}\bar{C}(\omega) &= E[C(\omega)] = E[\mathcal{F}[C(\omega)]] = \mathcal{F}[E[C(\omega)]] = \mathcal{F}[\bar{R}(\tau)] \\ &= \mathcal{F}[A_v[B_x(t+\tau, t)]] = A_v[\mathcal{F}[B_x(t+\tau, t)]] = A_v[S_x(\omega, t)] = C(\omega)\end{aligned}$$

Striktně ergodické signály – zároveň ergodické i stacionární

- Významné pro praktické aplikace (máme jen jednu realizaci)
 - **Pravděpodobnostní charakteristiky lze nahradit časovými na jedné realizaci**
 - Zůstává problém časového průměrování: $\lim_{T \rightarrow \infty}$ v operátoru $Av[]$
 $\Rightarrow$ řeší se obvykle „dlouhodobým“ **časovým průměrováním parametrů realizace**
 - „Praktické“ realizace mají konečnou délku
- Příklad: **AWGN**

Stejnosečná složka = pravděpodobnostní střední hodnota

$$x_{ss} = \bar{x}$$

Časový výkon = pravděpodobnostní výkon (pravděpodobnostní stř. kvadratická hodnota)

$$P = E \left[|x(t)|^2 \right] = \sigma_x^2 + |\bar{x}|^2$$

Časová autokorelační funkce = pravděpodobnostní autokorelační funkce

$$R(\tau) = B_x(\tau)$$

$$P = R(0)$$

Spektrální hustota časového výkonu

= Spektrální hustota pravděpodobnostního výkonu

$$C_x(\omega) = S_x(\omega)$$

- V časové oblasti definujeme soustavu impulsovou odezvou, platí $y(t) = h(t) * x(t)$

- Pro obecné signály: $\bar{y}(t) = h(t) * \bar{x}(t)$

- Pro stacionární signály $\bar{y} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) d\tau \bar{x} = H(0) \bar{x}$
 $B_y(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau) * B_x(\tau)$

- Praktičtější je pracovat ve spektrální oblasti:

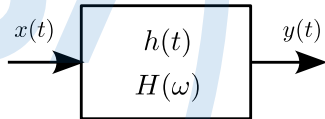
$$S_y(\omega) = S_x(\omega) |H(\omega)|^2$$

$$E[|y(t)|^2] = B_y(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega) |H(\omega)|^2 d\omega$$

- $B_y(\tau)$ lze získat jako $\mathcal{F}^{-1}[S_y(\omega)]$

- pro striktně ergodické signály

$$E[|y(t)|^2] = P$$

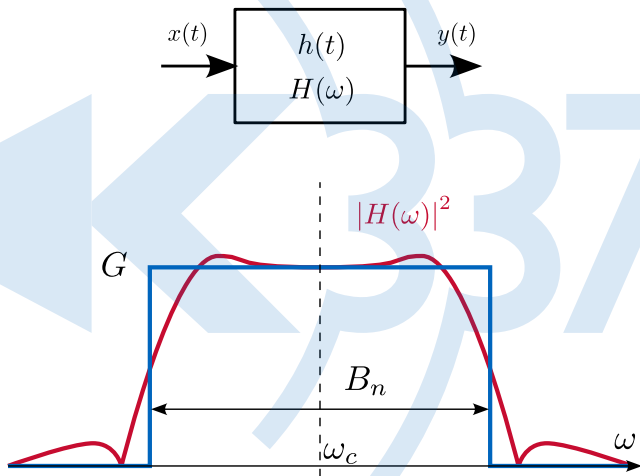


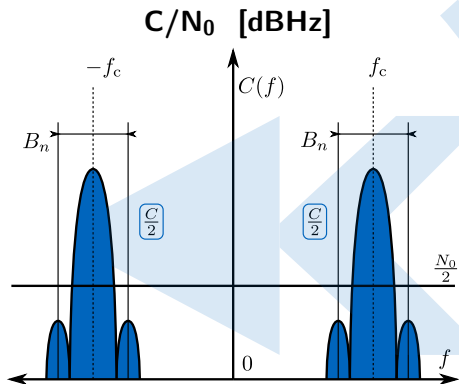
- Spektrální výkonová hustota je plochá v propustném pásmu soustavy
 - Soustavou je typicky neideální filtr s přenosovou funkcí $H(\omega)$ a ziskem na referenčním kmitočtu $G = |H(\omega_c)|^2$
- Vstup (bílý šum) je striktně ergodický. Pro výstup platí:
 - je **stacionární**, má **střední hodnotu** $\bar{y} = H(0) * \bar{x} = H(0) * 0 = 0$
 - **rozptyl** $\sigma_y^2 = E[|y(t)|^2] = \frac{N_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega = \frac{N_0}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)|^2 dt$

Šumová šířka pásma B_n

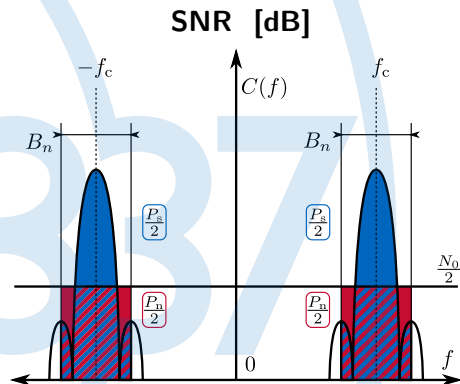
- Jakou šířku pásma B_n by měl ideální filtr se ziskem G ?
 - pro ideální filtr platí $\sigma_y^2 = E[|y(t)|^2] = \frac{N_0}{4\pi} \int_{-B_n/2}^{+B_n/2} G d\omega = \frac{N_0}{4\pi} G B_n$
- Porovnáním dostaneme:

$$B_n = \frac{1}{4\pi G} \int_{-\infty}^{+\infty} |H(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2G} \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)|^2 dt$$



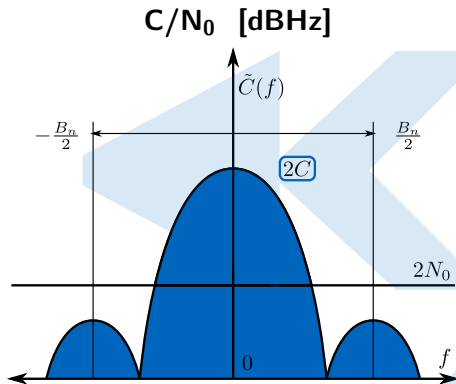


- Nezávislé na šířce pásma
- Poměr výkonu nemodulované nosné (C) ku výkonové hustotě šumu (N_0)

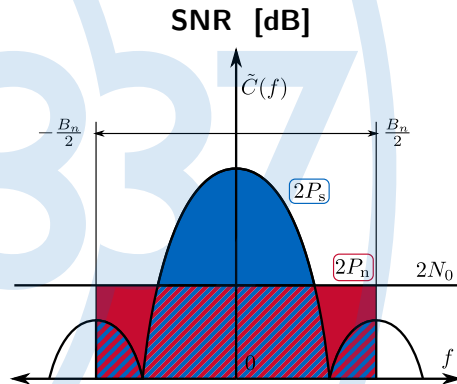


- Závislé na šířce pásma
- Poměr výkonů signálu (P_s) a šumu (P_n) v omezeném pásmu

Pro komplexní obálku mění pouze škálování, princip je totožný.



■ Nezávislé na šířce pásma



■ Závislé na šířce pásma

- [1] Z. Hrdina a F. Vejražka, **Signály a soustavy**. Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN: 80-01-01726-5.
- [2] K. Fliegel, „Úvod do náhodných signálů,“ in **Přednášky předmětu Signály a soustavy (SAS)**, 2023.05.25.
- [3] V. Rogalewicz, **Pravděpodobnost a statistika pro inženýry**, Czech, 2. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, ISBN: 9788001037850.
- [4] S. M. Kay, **Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory**. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1993, ISBN: 0-13-345711-7.
- [5] M. S. de Alencar, **Modulation Theory**. River Publishers, 2018.05.31, ISBN: 978-10-0079-453-3.

Děkuji za pozornost

Kontakt:

vaclav.navratil@fel.cvut.cz